

12 2022—2023 学年度高等数学 A (二) 课程期末考试

试题 1 函数 $f(x, y) = \begin{cases} (x+y) \sin \frac{1}{x^2+y^2}, & x^2+y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2+y^2 = 0 \end{cases}$, 则 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处 (B)

- (A) 二重极限存在, 但不连续;
- (B) 连续, 但不可偏导;
- (C) 连续, 可偏导, 但不可微;
- (D) 可微, 但两个偏导函数不连续.

试题 2 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \rho$, 则 (D)

- (A) $\rho = 1$;
- (B) $\rho < 1$;
- (C) $1 < \rho \leq \infty$;
- (D) $\rho = -1$.

Remark 12.1 我自己做的时候发现本题在逻辑上有一个 bug! 如果 D 正确, 那么 B 在逻辑上必定正确. 这个问题我问了老师, 老师说这道题原本交大出错了, 他临时改的选项, 但是改完以后没注意到我说的这个逻辑错误. 但是木已成舟, 本题就按 D 给分.

试题 3 设 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点的邻域内连续, 且 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y) - 4x \sin y}{x^2 + \sin^2 y} = 1$, 则 (C)

- (A) $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极小值点;
- (B) $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极大值点;
- (C) $(0, 0)$ 不是 $f(x, y)$ 的极值点;
- (D) 无法判断 $(0, 0)$ 是否是 $f(x, y)$ 的极值点.

试题 4 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$ 的和函数 $S(x)$ 在 $(0, \pi)$ 上的表达式为 $\frac{3}{4}(\frac{\pi}{2} + x)$, 则 $S(\frac{3\pi}{2}) =$ (B)

- (A) $\frac{3\pi}{4}$;
- (B) $-\frac{3\pi}{4}$;
- (C) $\frac{3\pi}{2}$;
- (D) $-\frac{3\pi}{2}$.

试题 5 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{n+2j}{4n^2(n+i)} = (\text{A})$

(A) $\frac{\ln 2}{2}$;

(B) $\frac{\ln 2}{4}$;

(C) $\frac{\sqrt{2}}{2}$;

(D) $\frac{\sqrt{2}}{4}$.

试题 6 微分方程 $dz = (3x^2 + e^y - \frac{y}{x^2 + y^2})dx + (xe^y + \frac{x}{x^2 + y^2})dy$ 的通解为 $x^3 + xe^y - \arctan \frac{x}{y} = C$.

试题 7 L 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 3$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线, 则

$$\oint_L (x^2 + y + 3z)ds = 2\sqrt{3}\pi.$$

试题 8 交换二重积分的积分次序:

$$\int_{-1}^0 dx \int_0^{1-x^2} f(x, y)dy + \int_0^1 dx \int_0^{1-x} f(x, y)dy = \int_0^1 dy \int_{-\sqrt{1-y}}^{1-y} f(x, y)dx.$$

试题 9 设 $\mathbf{n}$ 是曲面 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6$ 在点 $P(1, 1, 1)$ 处指向外侧的法向量, 则函数 $u = x^2 + 2y^2 + 3z^2$ 在 P 点处沿 $\mathbf{n}$ 的方向导数为 $2\sqrt{14}$.

试题 10 设 $F(t) = \iiint_{\Omega} (z^2 + x^2 + y^2) dV$ ($t > 0$), 其中

$$\Omega = \{(x, y, z) : 0 \leq z \leq \sqrt{3}, x^2 + y^2 \leq t^2\},$$

则 $\frac{dF}{dt} = 2\sqrt{3}\pi(t + t^3)$.

试题 11 已知函数 $f(u)$ 具有一阶导数, 函数 $y = y(x)$ 由方程 $y - x \sin(y - 1) = 1$ 所确定. 设 $z = f(\sin(y - 1) - x)$, 求 $\frac{dz}{dx}|_{x=0}$.

答. $-f'(0)$.

试题 12 求函数 $f(x, y) = x + xy - x^2 - y^2$ 在闭区域 $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上的最值.

答.

$$f_{\max} = f\left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right) = \frac{1}{3}, \quad f_{\min} = f\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right) = -\frac{3\sqrt{3}}{4} - 1.$$

试题 13 计算 $\oint_L dx + \frac{1}{y} \sin(2\pi xy)dy$, 其中 L 是由 $y = x$, $y = 4x$, $xy = 1$, $xy = 4$ 围成的区域 D 的正向边界.

答. 0.

试题 14 计算 $I = \iint_{\Sigma} \frac{3xdydz + (z+3)^2dxdy}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$, Σ 是下半球面 $z = -\sqrt{9-x^2-y^2}$, 取上侧. ◀

答. $-\frac{27}{2}\pi$. □

试题 15 求函数 $z = f(x)$, 使其满足 $\frac{dz}{dx} = z + y + 4x$, $\frac{dy}{dx} = 2x$, $z|_{x=0} = 2$, $\frac{dz}{dx}|_{x=0} = 1$. ◀

答. $z(x) = -x^2 - 6x - 5 + 7e^x$. □

试题 16 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{2^n n!} (x-1)^n$ 的和函数, 并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n!} \left(\frac{1}{2}\right)^n$ 的和. ◀

答. 和函数为 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{2^n n!} (x-1)^n = xe^{\frac{x-1}{2}} - 1$ ($x \in \mathbb{R}$); $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n!} \left(\frac{1}{2}\right)^n = S(2) = 2\sqrt{e} - 1$. □

试题 17 设函数 $f(x)$ 具有连续导数. 若曲线积分 $\int_L y \left(2f(x) \ln x - \frac{1}{x} \right) dx + \ln f(x) dy$ 与路径无关, 且 $f(1) = 1$, 求 $f(x)$. ◀

答. $f(x) = \frac{1}{x(1-\ln^2 x)}$. □

试题 18 设 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$ ($0 \leq x \leq 1$). 证明: 当 $0 < x < 1$ 时, 有

$$f(x) + f(1-x) = C - (\ln x) \ln(1-x) \quad (\text{其中 } C \text{ 为常数})$$

并求 C (可用级数表示). ◀

答. $C = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1} \cdot n^2} + \ln^2 2$ 或 $C = \frac{\pi^2}{6}$. □